

1. Dados os conjuntos $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x < 5\}$, $B = \{x \mid x \text{ é um número natural, } x \text{ é primo e } x \text{ é menor que } 10\}$ e $C = \{2, 3, 5, 6, 8, 9\}$, determine $(A - B) \cap (B \cup C)$.

- a) $\{0, 1, 4\}$ b) $\{0, 1, 4\}$ c) $\{2, 3\}$ d) $\{2, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$

2. Para a Copa do Mundo de 2026, o técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti, convocou 23 jogadores. Destes 23 jogadores, 3 jogam apenas como goleiros, o restante podem ser agrupados em três setores: defesa (D), meio-campo (M) e ataque (A), sendo que no futebol moderno, é importante que os jogadores tenham habilidades para atuar em mais de um setor. Assim, observa-se que dos 23 convocados:

- 12 jogadores podem atuar na defesa;
- 18 jogadores podem atuar no meio-campo;
- 10 jogadores podem atuar no ataque;
- 9 jogadores podem atuar tanto na defesa como no meio-campo;
- 8 jogadores podem atuar tanto no meio-campo como no ataque;
- mas nenhum é capaz de atuar tanto na defesa como no ataque.

a) Quantos dos 23 jogadores jogam apenas em um setor?

- a) 6 ~~b) 9~~ c) 14 d) 17

3. Quanto é a soma de todos os inteiros entre 1 e 999, que sejam múltiplos de 5?

- a) 99.000 ~~b) 99.500~~ c) 100.000 d) 199.000

4. Dadas as funções f e g , definidas por:

$$f(x) = \begin{cases} -x, & \text{se } x < 0 \\ x^2, & \text{se } 0 \leq x \leq 3 \\ x + 6, & \text{se } x > 3 \end{cases}$$

$$g(x) = \sqrt{x}$$

encontre:

~~a) $f(2) - f(-2) - g(4)$~~

~~b) $(f \circ g)(9)$~~ $f(g(x))$

5. Supondo que o Brasil não faça nenhum gol no primeiro jogo da Copa do Mundo e apenas um gol no segundo jogo. E a partir do terceiro jogo o número de gols feitos pela seleção siga a relação de recorrência $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, onde a_n é o número de gols feitos na n -ésima partida.

a) Se o Brasil chegar até a final (que é o oitavo jogo) seguindo esta relação de recorrência, qual será o número total de gols feitos em toda a Copa?

~~b) Qual a equação característica, em termos de n que gera a sequência de gols da seleção seguindo essa relação de recorrência?~~